

Slide Pert 4

PERTEMUAN 4 — FASE F

Implementasi & Development

Informatika - Fase F / Kelas XI

SMA Negeri 6 Cimahi

Review — Pert 1-3

Pert	Materi	Output
1	SDLC — 7 tahapan	Mind map
2	Analisis Kebutuhan	User story
3	Design — UI/UX	Wireframe

Hari ini: **Tahap 4 — Implementation!** Wireframe → Kode!

Apersepsi

“Wireframe yang kalian buat — bagaimana cara mengubahnya jadi aplikasi nyata?”

Jawabannya: **Coding!**

TUJUAN PEMBELAJARAN

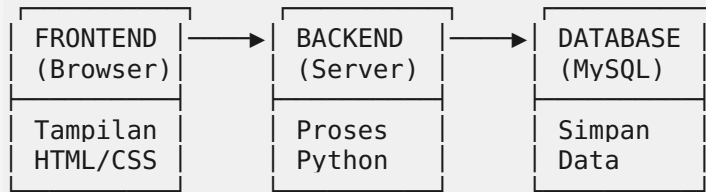
1. Translasi desain → kode
2. Frontend, Backend, Database
3. Version Control (Git)
4. HTML dari wireframe

Dari Wireframe ke Kode

Wireframe	→ HTML/CSS
Kotak header	<code><header></code>
Tombol	<code><button></code>
Form input	<code><input></code>
Warna & font	CSS

Wireframe = Denah. HTML = Bangunannya.

3 Layer Aplikasi



Frontend

Apa yang dilihat pengguna.

Teknologi	Fungsi
HTML	Struktur halaman
CSS	Warna, font, layout
JavaScript	Interaktivitas

Backend

Logika di balik layar.

Tugas	Contoh
Proses login	Cek NISN & password
Kirim notifikasi	Email/SMS
Simpan data	Ke database

Database

Tempat data disimpan.

Database	Contoh
Relational	MySQL, PostgreSQL
Non-relational	MongoDB, Firebase

Version Control — Git

Masalah tanpa Git:

× “File mana yang terbaru?” × “Kode saya error, kemarin masih jalan” × “Timpak-timpakan dengan teman”

Git = Solusi!

Konsep Git

Konsep	Arti
Repository	Folder proyek
Commit	Save point — simpan snapshot
Push	Upload ke GitHub
Pull	Download dari GitHub
Branch	Cabang untuk fitur baru

Alur Git

```
git init          → Buat repo
git add .         → Pilih file
git commit -m "First" → Simpan
git push          → Upload ke GitHub
```

Aktivitas 1: HTML dari Wireframe

Individu — 20 menit

Dari wireframe Pert 3 → buat HTML!

Checklist: - DOCTYPE, head, body - Form input (min 2 field) - Tombol submit -
CSS (warna, font) - Link/ footer

Kode Awal HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Login Aplikasi</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; }
    .box { width: 300px; margin: auto; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h2>Login</h2>
    <input type="text" placeholder="NISN">
    <input type="password" placeholder="Password">
    <button>MASUK</button>
  </div>
</body>
</html>
```

Aktivitas 2: Eksplorasi GitHub

Berpasangan — 10 menit

1. Buka `github.com`
2. Cari repository “aplikasi-sekolah”
3. Identifikasi: pemilik, commit, bahasa, README

Aktivitas 3: Simulasi Git

5 menit

3 “developer” edit dokumen bersama 1 “Git” mencatat versi

Lihat bagaimana Git mencegah chaos!

Rangkuman

Konsep	Inti
Frontend	Tampilan — HTML/CSS/JS
Backend	Logika — Python/PHP
Database	Penyimpanan — MySQL
Git	Version control
Commit	Save point

Tugas Rumah

Sempurnakan HTML + tambah CSS (warna, font, padding)!

Kirim file `.html` ke guru!

Pertemuan Depan

Pengujian (Testing) & Debugging

Cari bug sebelum aplikasi dipakai!

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Kode yang baik lahir dari proses yang terstruktur.”